2. hafta

TARİHSEL BİYOGRAFİ

John Napier
(1550–1617)

Logaritmaların Özellikleri

Logaritmalar John Napier tarafından bulunmuştu ve modern bilgisayarlardan önce arıtmetik hesaplamalardaki en önemli tek gelişmeydi. Onları bu kadar kullanışlı yapan şey, pozitif sayılarının çarpımının logaritmalarını toplayarak yapılabilmesini, pozitif sayıların bölümünü logaritmalarını çıkararak yapılabilmesini ve bir sayının kuvvetini almayı sayının logaritmasını kuvvet ile çarparak yapılabilmesini sağlayan logaritma özellikleridir.

Soru: Türev bul,

a) $y = (x^2 \ln x)^4 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 4(x^2 \ln x)^3 \cdot (2x \cdot \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x})$

$= 4x^7 \cdot \ln^3 x \cdot (2\ln x + 1)$

b) $y = \ln(\sec\theta + \tan\theta) \Rightarrow \frac{dy}{d\theta} = \frac{1}{\sec\theta + \tan\theta} \cdot (\sec\theta \cdot \tan\theta + \sec^2\theta)$

$= \sec\theta$

c) $y(x) = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t \, dt \Rightarrow \frac{dy}{dx} =$

$\ln(\sqrt[3]{x}) \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt[3]{x}) - \ln(\sqrt{x}) \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x})$

$= \frac{1}{3}\ln x \cdot \frac{1}{3} x^{-2/3} - \frac{1}{2}\ln x \cdot \frac{1}{2} \cdot x^{-1/2}$

$= \left(\frac{1}{9} x^{-2/3} - \frac{1}{4} \cdot x^{-1/2}\right) \cdot \ln x$

TEOREM 2—Doğal Logaritmanın Cebirsel Özellikleri Herhangi $b > 0$ ve $x > 0$ sayıları için doğal logaritma aşağıdaki kuralları sağlar:

1. *Çarpım kuralı:* $\ln bx = \ln b + \ln x$
2. *Bölüm kuralı:* $\ln \frac{b}{x} = \ln b - \ln x$
3. *Çarpmaya Göre Ters Kuralı:* $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$ — Kural 2, $b = 1$ ile
4. *Kuvvet Kuralı:* $\ln x^r = r \ln x$ — Rasyonel r için

Kural 4'te şimdilik sadece rasyonel üsleri ele aldık. Bölüm 7.3'te kuralın bütün reel üsler için geçerli olduğu görülecektir.

ÖRNEK 2

(a) $\ln 4 + \ln \sin x = \ln(4 \sin x)$ — Çarpım

(b) $\ln \frac{x+1}{2x-3} = \ln(x+1) - \ln(2x-3)$ — Bölüm

(c) $\ln \frac{1}{8} = -\ln 8$ — Çarpmaya Göre Ters

$= -\ln 2^3 = -3 \ln 2$ — Kuvvet

1. $\ln(bx) = \ln b + \ln x$
2. $\ln(b/x) = \ln b - \ln x$
3. $\ln(1/x) = \ln 1 - \ln x = -\ln x$
4. $\ln x^r = r \cdot \ln x$

Şimdi Teorem 2'nin ispatını verelim. Özelliklerin her biri Ara Değer Teoremi, Sonuç 2'nin uygulanmasıyla ispatlanmıştır.

$\ln bx = \ln b + \ln x$'in ispatı Akıl yürütme $\ln bx$ ve $\ln x$'in türevlerinin aynı olduğu gözlemiyle başlar,

$$\frac{d}{dx}\ln(bx) = \frac{b}{bx} = \frac{1}{x} = \frac{d}{dx}\ln x.$$

Ortalama Değer Teoremi, Sonuç 2'ye göre fonksiyonlar bir sabit kadar fark etmelidir, bu da herhangi bir C sabiti için şöyledir;

$$\ln bx = \ln x + C$$

Bu son denklem x'in bütün pozitif değerlerinde geçerli olduğundan $x = 1$ için de geçerli olmalıdır. O halde,

$$\begin{aligned} \ln(b \cdot 1) &= \ln 1 + C \\ \ln b &= 0 + C \qquad \ln 1 = 0 \\ C &= \ln b. \end{aligned}$$

Değeri yerine yazdığımızda;

$$\ln bx = \ln b + \ln x.$$

$\ln x = -\infty$

$\lim_{x \to 0^+}$

$\lim_{x \to \infty}$

$\ln x = \infty$

1) $\ln(1) = 0$, $\ln e = 1$

$\ln x^r = r \ln x$'in ispatı (r'nin rasyonel olduğunu varsayarak) Yine eşit-türev saptamasını kullanacağız. x'in bütün pozitif değerleri için;

$$\frac{d}{dx}\ln x^r = \frac{1}{x^r}\frac{d}{dx}(x^r) \qquad \text{Denklem (2), } u = x^r \text{ ile}$$

$$= \frac{1}{x^r} r x^{r-1} \qquad \text{Türevler için Genel Kuvvet Kuralı, } r \text{ rasyonel}$$

$$= r \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx}(r \ln x).$$

$\ln x^r$ ve $r \ln x$'in türevleri aynı olduğundan dolayı, bir C sabit için;

$$\ln x^r = r \ln x + C.$$

x'i 1 almak C'yi sıfıra eşitler ve ispat tamamlanır. (Bölüm 3.7'de Alıştırma 46, r rasyonel olduğunda türevler için Genel Kuvvet Kuralı'nın bir ispatını vermektedir.)

Alıştırma 86'da Kural 2'yi ispatlamanız istenmektedir. Kural 3, Kural 2'nin bir özel halidir, $b = 1$ yazarak ve $\ln 1 = 0$ olduğu belirtilerek elde edilir. Böylece Teorem 2'nin bütün kurallarını göstermiş olduk. ■

Kural 4'ü irrasyonel r'ler için henüz ispat etmedik; ancak kural bütün rasyonel veya irrasyonel r'ler için geçerlidir. Gelecek bölümde üstel fonksiyonları ve irrasyonel üsleri tanımladıktan sonra bunu göstereceğiz.

$\ln x$'in Grafiği ve Görüntü Kümesi

Şekil 7.8'de $y = 1/x$'in grafiği gösterilmiştir. $d(\ln x)/dx = 1/x$'in türevi $x > 0$ için pozitiftir; dolayısıyla $\ln x$, x'in artan bir fonksiyonudur. İkinci türev $-1/x^2$ negatiftir, o halde $\ln x$'in grafiği aşağı konkavdır.

[1, 2] aralığının üstünde ve $y = 1/x$'in grafiğinin altındaki alanı düşünerek $\ln 2$ değerini tahmin edebiliriz. Şekil 7.9a'da, [1, 2] aralığında yüksekliği 1/2 olan bir dikdörtgen, grafiğin altına uymaktadır. Bu nedenle $\ln 2$'ye eşit olan grafiğin altındaki alan, dikdörtgenin alanı 1/2'den daha büyüktür; yani $\ln 2 > 1/2$'dir. Bu bilgilere dayanarak;

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{n}{2}$$

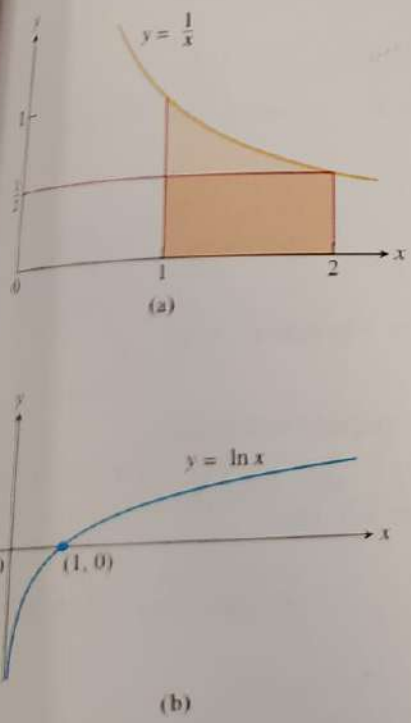
ve

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{n}{2}.$$

Bunlardan da

$$\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty \qquad \text{ve} \qquad \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$$

elde edilir. $x > 0$ için $\ln x$'i tanımladık, dolayısıyla $\ln x$'in tanım kümesi pozitif reel sayılar kümesidir. Yukarıdaki sonuçlar ve Ara Değer Teoremi, görüntü kümesinin Şekil 7.9b'de gösterilen $y = \ln x$'in grafiğini verecek şekilde bütün reel sayılar kümesi olduğunu gösterir.



ŞEKİL 7.9 (a) Yüksekliği $y = 1/2$ olan dörtgenden $1 \le x \le 2$ aralığı için $y = 1/x$'in grafiği altında uzanır.
(b) Doğal logaritmanın grafiği.

$\int (1/u)\, du$ İntegrali

Denklem (4) aşağıdaki integral formülünü verir.

Eğer u hiçbir zaman sıfır değerini almayan türevlenebilir bir fonksiyon ise;

$$\int \frac{1}{u}\, du = \ln |u| + C. \tag{5}$$

Denklem (5) logaritmaya yol açan belli bir formun integralini belirtiyor. Eğer $u = f(x)$ ve $du = f'(x)\,dx$ olur ve $f(x)$'in hiçbir zaman sıfır değerini almayan türevlenebilir bir fonksiyon olması durumunda aşağıdaki gibidir:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C$$

ÖRNEK 3 Burada $\int \frac{du}{u}$ integral formunu ele alacağız.

$$\int_0^2 \frac{2x}{x^2-5}\,dx = \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u|\Big]_{-5}^{-1}$$

$u = x^2 - 5$, $du = 2x\,dx$, $u(0) = -5$, $u(2) = -1$

$$= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5$$

tan x, cot x, sec x ve csc x'in İntegralleri

Denklem (5) bize bu trigonometrik fonksiyonların integrallerinin nasıl alınacağını göstermektedir.

$$\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \int \frac{-du}{u}$$

$(-\pi/2, \pi/2)$ üzerinde $u = \cos x > 0$, $du = -\sin x\,dx$

$$= -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C$$

$$= \ln\frac{1}{|\cos x|} + C = \ln|\sec x| + C.$$

Çarpmaya Göre Ters Kuralı

Kotanjant için;

$$\int \cot x\,dx = \int \frac{\cos x\,dx}{\sin x} = \int \frac{du}{u}$$

$u = \sin x$, $du = \cos x\,dx$

$$= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C.$$

sec x'in integralini elde etmek için, $(\sec x + \tan x)$ ile çarparız ve böleriz;

$$\int \sec x\,dx = \int \sec x\,\frac{(\sec x + \tan x)}{(\sec x + \tan x)}\,dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\,dx$$

$$= \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C.$$

$u = \sec x + \tan x$, $du = (\sec x \tan x + \sec^2 x)\,dx$

csc x için, $(\csc x + \cot x)$ ile çarparız ve böleriz;

$$\int \csc x\,dx = \int \csc x\,\frac{(\csc x + \cot x)}{(\csc x + \cot x)}\,dx = \int \frac{\csc^2 x + \csc x \cot x}{\csc x + \cot x}\,dx$$

$$= \int \frac{-du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\csc x + \cot x| + C.$$

$u = \csc x + \cot x$, $du = (-\csc x \cot x - \csc^2 x)\,dx$

$= -\ln|m| + C$

$du = \int \frac{\sin u}{\cos u}\,du = -\int \frac{dm}{m}$, $m = \cos u$, $dm = -\sin u\,du$

$= -\ln|\cos u|$

$= \ln|(\cos u)^{-1}| = \ln|(\cos u)| + C$

$= \ln|\sec u| + C$

Tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant fonksiyonlarının integralleri

$$\int \tan u\,du = \ln|\sec u| + C \qquad \int \sec u\,du = \ln|\sec u + \tan u| + C$$

$$\int \cot u\,du = \ln|\sin u| + C \qquad \int \csc u\,du = -\ln|\csc u + \cot u| + C$$

ÖRNEK 4

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x\, dx = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \tan u\, du$$

$u = 2x,$
$dx = du/2,$
$u(0) = 0,$
$u(\pi/6) = \pi/3$ yerine yazılır.

$$= \frac{1}{2}\ln|\sec u|\Big]_0^{\pi/3} = \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2}\ln 2$$

Logaritmik Türev

Çarpım, bölüm ve kuvvet içeren formüllerle verilmiş olan pozitif fonksiyonların türevleri, türev almadan önce iki tarafın da doğal logaritması alındığında daha kolay bulunur. Bu işlem türev almadan önce formülleri basitleştirmek için logaritma kurallarını kullanmamıza olanak sağlar. **Logaritmik türev alma** adı verilen bu işlem aşağıdaki örnekte kullanılmaktadır.

ÖRNEK 5

$$y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}, \qquad x > 1$$

ise dy/dx'i bulunuz.

Çözüm İki tarafın da doğal logaritmasını alır ve sonucu logaritma özellikleri yardımıyla sadeleştiririz:

$$\ln y = \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$$

$$= \ln((x^2+1)(x+3)^{1/2}) - \ln(x-1) \qquad \text{Kural 2}$$

$$= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) \qquad \text{Kural 1}$$

$$= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\ln(x+3) - \ln(x-1). \qquad \text{Kural 4}$$

Daha sonra sol tarafta Denklem (2)'yi kullanarak iki tarafın x'e göre türevini alırız:

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1}\cdot 2x + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}.$$

Artık dy/dx'i çözebiliriz:

$$\frac{dy}{dx} = y\left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1}\right).$$

Son olarak asıl fonksiyondan y yerine yazılırsa;

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}\left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1}\right).$$

Bölüm ve çarpım kuralları kullanılarak yapılan doğrudan hesaplamalar, Örnek 5'teki işlemlerden çok uzun olacaktır.

Alıştırmalar 7.2

Cebirsel Özellikleri Kullanmak —Teorem 2

1. Aşağıdaki logaritmaları ln 2 ve ln 3 cinsinden ifade ediniz.

a. $\ln 0.75$ b. $\ln(4/9)$ c. $\ln(1/2)$

d. $\ln\sqrt[3]{9}$ e. $\ln 3\sqrt{2}$ f. $\ln\sqrt{13.5}$

2. Aşağıdaki logaritmaları ln 5 ve ln 7 cinsinden ifade ediniz.

a. $\ln(1/125)$ b. $\ln 9.8$ c. $\ln 7\sqrt{7}$

d. $\ln 1225$ e. $\ln 0.056$

f. $(\ln 35 + \ln(1/7))/(\ln 25)$

Alıştırma 3 ve 4'te, ifadeleri sadeleştirmek için logaritmaların özellikleri kullanınız.

3. a. $\ln \sin \theta - \ln\left(\frac{\sin \theta}{5}\right)$ b. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln\left(\frac{1}{3x}\right)$
c. $\frac{1}{2}\ln(4t^4) - \ln 2$

4. a. $\ln \sec \theta + \ln \cos \theta$ b. $\ln(8x + 4) - 2\ln 2$
c. $3\ln\sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1)$

Türevleri Bulmak

Alıştırma 5–36'da, x, t veya θ'ya göre y'nin türevini bulunuz.

5. $y = \ln 3x$
6. $y = \ln kx$, k sabit
7. $y = \ln(t^2)$
8. $y = \ln(t^{3/2})$
9. $y = \ln\frac{3}{x}$
10. $y = \ln\frac{10}{x}$
11. $y = \ln(\theta + 1)$
12. $y = \ln(2\theta + 2)$
13. $y = \ln x^3$
14. $y = (\ln x)^3$
15. $y = t(\ln t)^2$
16. $y = t\sqrt{\ln t}$
17. $y = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{16}$
18. $y = (x^2 \ln x)^4$
19. $y = \frac{\ln t}{t}$
20. $y = \frac{1 + \ln t}{t}$
21. $y = \frac{\ln x}{1 + \ln x}$
22. $y = \frac{x \ln x}{1 + \ln x}$
23. $y = \ln(\ln x)$
24. $y = \ln(\ln(\ln x))$
25. $y = \theta(\sin(\ln \theta) + \cos(\ln \theta))$
26. $y = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$
27. $y = \ln\frac{1}{x\sqrt{x + 1}}$
28. $y = \frac{1}{2}\ln\frac{1 + x}{1 - x}$
29. $y = \frac{1 + \ln t}{1 - \ln t}$
30. $y = \sqrt{\ln\sqrt{t}}$
31. $y = \ln(\sec(\ln \theta))$
32. $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1 + 2\ln \theta}\right)$
33. $y = \ln\left(\frac{(x^2 + 1)^5}{\sqrt{1 - x}}\right)$
34. $y = \ln\sqrt{\frac{(x + 1)^5}{(x + 2)^{20}}}$
35. $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln\sqrt{t}\, dt$
36. $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t\, dt$

İntegral Hesaplamak

Alıştırma 37–54'te integralleri hesaplayınız.

37. $\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x}$
38. $\int_{-1}^{0} \frac{3\, dx}{3x - 2}$
39. $\int \frac{2y\, dy}{y^2 - 25}$
40. $\int \frac{8r\, dr}{4r^2 - 5}$
41. $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2 - \cos t}\, dt$
42. $\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin \theta}{1 - 4\cos \theta}\, d\theta$
43. $\int_1^2 \frac{2\ln x}{x}\, dx$
44. $\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x}$
45. $\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2}$
46. $\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}}$
47. $\int \frac{3\sec^2 t}{6 + 3\tan t}\, dt$
48. $\int \frac{\sec y \tan y}{2 + \sec y}\, dy$
49. $\int_0^{\pi/2} \tan\frac{x}{2}\, dx$
50. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t\, dt$
51. $\int_{\pi/2}^{\pi} 2\cot\frac{\theta}{3}\, d\theta$
52. $\int_0^{\pi/12} 6\tan 3x\, dx$
53. $\int \frac{dx}{2\sqrt{x} + 2x}$
54. $\int \frac{\sec x\, dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$

Logaritmik Türev

Alıştırma 55–68'de, y'nin verilen bağımsız değişkene göre türevini logaritmik türevle bulunuz.

55. $y = \sqrt{x(x + 1)}$
56. $y = \sqrt{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$
57. $y = \sqrt{\frac{t}{t + 1}}$
58. $y = \sqrt{\frac{1}{t(t + 1)}}$
59. $y = \sqrt{\theta + 3\sin \theta}$
60. $y = (\tan \theta)\sqrt{2\theta + 1}$
61. $y = t(t + 1)(t + 2)$
62. $y = \frac{1}{t(t + 1)(t + 2)}$
63. $y = \frac{\theta + 5}{\theta\cos \theta}$
64. $y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}}$
65. $y = \frac{x\sqrt{x^2 + 1}}{(x + 1)^{2/3}}$
66. $y = \sqrt{\frac{(x + 1)^{10}}{(2x + 1)^5}}$
67. $y = \sqrt[3]{\frac{x(x - 2)}{x^2 + 1}}$
68. $y = \sqrt[3]{\frac{x(x + 1)(x - 2)}{(x^2 + 1)(2x + 3)}}$

Teori ve Uygulamalar

69. Aşağıdakilerin yerel ekstremumlarının yerlerini bulunuz ve tanımlayınız.
   a. $[-\pi/4, \pi/4]$ üzerinde $\ln(\cos x)$
   b. $[1/2, 2]$ üzerinde $\cos(\ln x)$

70. a. $x > 1$ için $f(x) = x - \ln x$'in artan olduğunu ispatlayınız.
   b. (a) şıkkından, $x > 1$ ise $\ln x < x$ olduğunu gösteriniz.

71. $x = 1$'den $x = 5$'e kadar $y = \ln x$ ile $y = \ln 2x$ eğrileri arasında kalan alanı bulunuz.

72. $x = -\pi/4$'den $x = \pi/3$'e kadar $y = \tan x$ eğrisi ile x-ekseni arasında kalan alanı bulunuz.

73. Birinci bölgede koordinat eksenleri, $y = 3$ doğrusu ve $x = 2/\sqrt{y + 1}$ eğrisi ile sınırlanan bölge y-ekseni etrafında döndürülerek bir cisim üretiliyor. Cismin hacmini bulunuz.

74. $x = \pi/6$'dan $x = \pi/2$'ye kadar $y = \sqrt{\cot x}$ eğrisiyle x-ekseni arasında kalan bölge x-ekseni etrafında döndürülerek bir cisim üretiliyor. Cismin hacmini bulunuz.

75. $x = 1/2$'den $x = 2$'ye kadar $y = 1/x^2$ eğrisi ile x-ekseni arasında kalan bölge y-ekseni etrafında döndürülerek bir cisim üretiliyor. Cismin hacmini bulunuz.

76. Bölüm 6.2, Alıştırma 6'da, $x = 0$'dan $x = 3$'e kadar $y = 9x/\sqrt{x^3 + 9}$ eğrisi ile x-ekseni arasında kalan bölgeyi y-ekseni etrafında döndürerek hacmi 36π olan bir cisim üretmiştik. Bölgeyi x-ekseni etrafında döndürürseniz hacmi ne bulursunuz? (Grafik için Bölüm 6.2, Alıştırma 6'ya bakınız).

77. Aşağıdaki eğrilerin uzunluklarını bulunuz.
   a. $y = (x^2/8) - \ln x, \quad 4 \le x \le 8$
   b. $x = (y/4)^2 - 2\ln(y/4), \quad 4 \le y \le 12$

80. (1, 0) noktasından geçen ve $x = 1$'den $x = 2$'ye kadar uzunluğu aşağıdaki gibi olan bir eğri bulunuz.

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}\, dx.$$

81. a. $x = 1$'den $x = 2$'ye kadar $y = 1/x$ eğrisi ile x-ekseni arasında kalan bölgenin merkezini bulunuz. Koordinatları iki ondalık basamak hassaslıkla veriniz.

b. Bölgeyi çiziniz ve merkezi çiziminde gösteriniz.

82. a. $x = 1$'den $x = 16$'ya kadar $y = 1/\sqrt{x}$ eğrisi ile x-ekseni arasında kalan bölgeyi kaplayan sabit yoğunluklu ince bir tabakanın kütle merkezini bulunuz.

b. Yoğunluk fonksiyonu sabit olmak yerine, $\delta(x) = 4\sqrt{x}$ ise kütle merkezini bulunuz.

83. $f(x) = \ln(x^3 - 1)$'in bire-bir olduğunu göstermek için türev kullanınız.

84. $g(x) = \sqrt{x^2 + \ln x}$'in bire-bir olduğunu göstermek için bir türev kullanınız.

Alıştırma 83 ve 84'te verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz.

83. $\dfrac{dy}{dx} = 1 + \dfrac{1}{x}, \quad y(1) = 3$

84. $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x, \quad y(0) = 0 \quad$ ve $\quad y'(0) = 1$

T 85. **ln $(1 + x)$'in $x = 0$'da lineerleştirilmesi** ln x'e $x = 1$ civarında yaklaşımda bulunmak yerine, ln $(1 + x)$'e $x = 0$ civarında yaklaşımda bulunuruz. Bu yolla daha basit bir formül buluruz.

a. $x = 0$'da $\ln(1 + x) \approx x$ lineerizasyonunu türetiniz.

b. $[0, 0.1]$ aralığında $\ln(1 + x)$ yerine x almanın vereceği hatayı 5 ondalık basamağa kadar hesaplayınız.

c. $0 \le x \le 0.5$ için $\ln(1 + x)$ ve x'i birlikte çiziniz. Varsa, farklı renkler kullanınız. Hangi noktalarda $\ln(1 + x)$ yaklaşımı en iyi veya nispeten iyi görünmektedir? Grafiklerden koordinatları okuyarak grafik çizicinin izin verdiği hassaslıkta hata için bir üst sınır bulunuz.

86. Teorem 2'de Kural 1 ve 4'ü ispatlamak için yaptığımız gibi, logaritmaların Bölüm Kuralı özelliğini ispatlamak için aynı-türev akıl yürütmesini kullanınız.

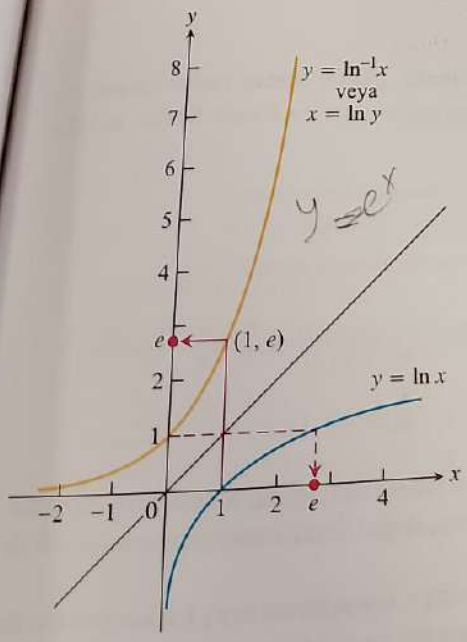
T 87. a. $0 \le x \le 23$ için, $a = 2, 4, 8, 20$ ve 50 için $y = \sin x$ ve $y = \ln(a + \sin x)$ eğrilerinin grafiklerini birlikte çiziniz.

b. a arttıkça eğriler neden düzleşir? (*İpucu:* $|y'|$ için a'ya bağlı bir üst sınır bulunuz.)

T 88. $y = \sqrt{x} - \ln x$, $x > 0$'ın grafiğinin bir büküm noktası var mıdır? Soruyu (a) grafik çizerek, (b) kalkülüs kullanarak yanıtlamaya çalışınız.

7.3 Üstel Fonksiyonlar

$\ln x$ fonksiyonunun teorisini geliştirirken, $\exp x = e^x$ üstel fonksiyonunu $\ln x$'in tersi olarak tanıtıyoruz. Bu bölümde üstel fonksiyonların özelliklerini inceleyeceğiz, türevini ve integralini hesaplayacağız. Reel üstel kuvvetleri içeren türevler için kuvvet kuralının ispatını yapacağız. Son olarak genel üstel fonksiyon a^x ve genel logaritma fonksiyonu $\log_a x$'i tanıtacağız.



ŞEKİL 7.10 $y = \ln x$ ve $y = \ln^{-1} x = \exp x$'in grafikleri. e sayısı $\ln^{-1} 1 = \exp(1)$'dir.

$e^2 = \exp(2)$

$\lim e^x = 0$

ln x'in Tersi ve e Sayısı

Tanım kümesi $(0, \infty)$ ve görüntü kümesi $(-\infty, \infty)$ olmak üzere x'in artan bir fonksiyonu olan $\ln x$ fonksiyonunun, tanım kümesi $(-\infty, \infty)$ ve görüntü kümesi $(0, \infty)$ olan bir $\ln^{-1} x$ tersi vardır. $\ln^{-1} x$'in grafiği $\ln x$'in grafiğinin $y = x$ doğrusuna göre simetriğidir. Şekil 7.10'dan görebileceğiniz gibi şöyle ifade edebiliriz;

$$\lim_{x \to \infty} \ln^{-1} x = \infty \qquad \text{ve} \qquad \lim_{x \to -\infty} \ln^{-1} x = 0.$$

$\ln^{-1} x$ fonksiyonu genellikle $\exp x$ ile gösterilir. Şimdi $\exp x$'nin e tabanlı bir üstel fonksiyon olduğunu göstereceğiz.

e sayısını $\ln(e) = 1$ denklemini doğrulayan sayı olarak tanımladık, dolayısıyla $e = \exp(1)$'dir. e sayısının rasyonel bir r kuvvetini her zamanki cebirsel yolla alırız;

$$e^2 = e \cdot e, \qquad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \qquad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

ve böyle devam eder. e pozitif olduğu için e^r de pozitiftir, o halde e^r'nin logaritmasını alabiliriz. Logaritmasını aldığımızda r rasyonel sayısı için aşağıdaki eşitliği buluruz;

$$\ln e^r = r \ln e = r \cdot 1 = r. \qquad \text{Teorem 2, Kural 4}$$

$\ln e^r = r$ denkleminin her iki yanına $\ln^{-1}$ fonksiyonu uygulanırsa aşağıdaki sonuca ulaşırız;

$$e^r = \exp r \qquad r \text{ rasyonel sayısı için.} \qquad \exp, \ln^{-1}\text{'dir} \tag{1}$$

İrrasyonel bir x için e^x'e açık bir anlam verecek bir yol henüz bulmadık. Fakat $\ln^{-1} x$'in rasyonel veya irrasyonel olsun her x için bir anlamı vardır. Bu nedenle Denklem (1), e^x'in

$x \in \mathbb{R}^+ - \{0\}$

tanımını x'in irrasyonel değerlerine genişletmek için bir imkan sunar. $\exp x$ fonksiyonu her x için tanımlıdır, dolayısıyla onu her noktada e^x'e bir değer atamak için kullanırız.

TANIM Her x reel sayısı için **doğal üstel fonksiyon**, $e^x = \exp x$ olarak tanımlanır.

İlk defa irrasyonel bir kuvvet için kesin bir anlam elde ettik; belirli bir e sayısını rasyonel veya irrasyonel olsun herhangi bir reel kuvvete yükseltmiş oluyoruz. $\ln x$ ve e^x birbirlerinin tersleri olduklarından aşağıdaki ilişkileri yazabiliriz.

e^x'in tipik değerleri

x	e^x (yuvarlatılmış)
-1	0.37
0	1
1	2.72
2	7.39
10	22026
100	2.6881×10^{43}

e^x ve $\ln x$'in Ters Denklemleri

$$e^{\ln x} = x \qquad \text{(her } x > 0 \text{ için)}$$
$$\ln(e^x) = x \qquad \text{(her } x \text{ için)}$$

ÖRNEK 1 x için $e^{2x-6} = 4$ denklemini çözünüz.

Çözüm Denklemin her iki yanının doğal logaritması alırız ve ikinci ters denklemi kullanırız;

$$\ln(e^{2x-6}) = \ln 4 \qquad \text{Ters fonksiyon ilişkisinden}$$
$$2x - 6 = \ln 4$$
$$2x = 6 + \ln 4$$
$$x = 3 + \frac{1}{2}\ln 4 = 3 + \ln 4^{1/2}$$
$$x = 3 + \ln 2.$$

$\ln x \Rightarrow e^{2x-6} = \ln x \Rightarrow 4$

$\ln e^{2x-6} = \ln 4 \Rightarrow$ Denklemin logaritmasını al

$2x - 6 = 2 \cdot \ln 2$

$\Rightarrow x - 3 = \ln 2 \Rightarrow x = \ln 2 + 3$

e^x Türevi ve İntegrali

Teorem 1'e göre doğal üstel fonksiyon türevlenebilirdir, çünkü türevi hiçbir zaman sıfır olmayan türevlenebilir bir fonksiyonun tersidir. Ters bağıntıları ve Zincir Kuralı'nı kullanarak türevini hesaplayalım;

$$\ln(e^x) = x \qquad \text{Ters fonksiyon ilişkisinden}$$
$$\frac{d}{dx}\ln(e^x) = 1 \qquad \text{İki tarafın integrali alınırsa.}$$
$$\frac{1}{e^x}\cdot\frac{d}{dx}(e^x) = 1 \qquad \text{Bölüm 7.2, Denklem (2)'de } u = e^x \text{ yazılırsa}$$
$$\frac{d}{dx}e^x = e^x. \qquad \text{Türev için çözüm}$$

$e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2} = e^{\ln 2^t} = 2^{-1} \Rightarrow \frac{1}{dx}(e^x) = 2^{-t} = 2^{-1} \Rightarrow t = -1$

$\frac{d}{dx}(\ln e^x) = \frac{dx}{dx} \Rightarrow \frac{1}{e^x} \cdot \frac{d}{dx}(e^x) = 1$

$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

Yani $y = e^x$ için $dy/dx = e^x$'i bulduk, o halde e^x doğal üstel fonksiyonu kendisinin türevidir. Üstelik $f(x) = e^x$ ise, $f'(x) = e^0 = 1$'dir. Bunun anlamı, doğal üstel fonksiyonunun $x = 0$'da y-eksenini keserken eğiminin 1 olduğudur.

Zincir Kuralı, doğal üstel fonksiyonu için bu türev sonuçlarını $u(x)$ fonksiyonunu da içerecek şekilde daha genel bir hale getirerek genişletir:

Eğer u, x'in türevlenebilen bir fonksiyonu ise, bu durumda;

$$\frac{d}{dx}e^u = e^u\frac{du}{dx}. \qquad (2)$$

ÖRNEK 2 Denklem (2)'yi kullanarak üstel fonksiyonların türevlerini bulalım.

(a) $\frac{d}{dx}(5e^x) = 5\frac{d}{dx}e^x = 5e^x$

(b) $\frac{d}{dx}e^{-x} = e^{-x}\frac{d}{dx}(-x) = e^{-x}(-1) = -e^{-x}$ Denklem (2), $u = -x$ alınırsa

(c) $\frac{d}{dx}e^{\sin x} = e^{\sin x}\frac{d}{dx}(\sin x) = e^{\sin x}\cdot\cos x$ Denklem (2), $u = \sin x$ alınırsa

(d) $\frac{d}{dx}\left(e^{\sqrt{3x+1}}\right) = e^{\sqrt{3x+1}}\cdot\frac{d}{dx}\left(\sqrt{3x+1}\right)$ Denklem (2), $u = \sqrt{3x+1}$ alınırsa

$= e^{\sqrt{3x+1}}\cdot\frac{1}{2}(3x+1)^{-1/2}\cdot 3 = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}e^{\sqrt{3x+1}}$ ■

e^x'in türevi kendisi olduğu için, aynı zamanda kendisinin de ters türevidir. Böylece Denklem (2)'deki eşdeğer integral aşağıdaki gibidir.

Üstel fonksiyonun genel ters türevi

$$\int e^u\,du = e^u + C \qquad \left(\int e^x dx = e^x + C\right)$$

ÖRNEK 3

(a) $\int_0^{\ln 2} e^{3x}\,dx = \int_0^{\ln 8} e^u\cdot\frac{1}{3}\,du$ $\quad u = 3x,\ \frac{1}{3}du = dx,\ u(0) = 0,\ u(\ln 2) = 3\ln 2 = \ln 2^3 = \ln 8$

$= \frac{1}{3}\int_0^{\ln 8} e^u\,du$

$= \frac{1}{3}e^u\Big]_0^{\ln 8}$

$= \frac{1}{3}(8-1) = \frac{7}{3}$

$u = 3x$, $du = 3dx$, $\frac{1}{3}\int_0^{3\ln 2} e^u du = \frac{1}{3}e^u\Big|_0^{3\ln 2} = \frac{1}{3}(e^{3\ln 2}$

$= \frac{1}{3}(2^3 - 1) = 7/3$

(b) $\int_0^{\pi/2} e^{\sin x}\cos x\,dx = e^{\sin x}\Big]_0^{\pi/2}$ Örnek 2c'deki ters türevden

$= e^1 - e^0 = e - 1$ ■

$\int e^u du = e^u\Big|_0^{\pi/2} = e^{\sin x}\Big|_0^{\pi/2} = e^{\sin\pi/2} - e^{\sin 0} = e^1 - e^0 = e - 1$

e^x'in türevi mevcuttur ve her yerde pozitiftir, Şekil 7.10'da da görüldüğü gibi fonksiyon artan ve süreklidir. e^x'in ikinci türevi de e^x olduğu ve her yerde pozitif olduğu için grafiği yukarı konkavdır. Üstelik Şekil 7.10'da görüldüğü gibi üstel fonksiyonun limitleri vardır;

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \quad \text{ve} \quad \lim_{x\to\infty} e^x = \infty.$$

Bu limitlerin birincisinden anlaşıldığı gibi, x-ekseni $y = e^x$ grafiğinin yatay asimptotudur.

Üslerin Kuralları

e^x, $\ln^{-1} x$ olarak dolaylı bir yoldan tanımlanmış olsa bile cebirden bilinen tanıdık üs kurallarına uyar. Aşağıdaki Teorem 3 bu kuralların $\ln x$ ve e^x'in tanımlarının sonuçları olduklarını söylemektedir.

TEOREM 3 Her x, x_1 ve x_2 sayıları için e^x doğal üstel fonksiyonu aşağıdaki kurallara uyar:

1. $e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$
2. $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$
3. $\dfrac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$
4. $(e^{x_1})^r = e^{rx_1}$, eğer r rasyonel ise

Kural 1'in İspatı $y_1 = e^{x_1}$ ve $y_2 = e^{x_2}$ olsun. Bu durumda,

$$x_1 = \ln y_1 \quad \text{ve} \quad x_2 = \ln y_2 \qquad \text{Ters denklemler}$$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 && \text{Logaritma için Çarpım Kuralı} \\ &= \ln y_1 y_2 && \text{Üs alınız.} \\ e^{x_1+x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && e^{\ln u} = u \\ &= y_1 y_2 \\ &= e^{x_1} e^{x_2}. \end{aligned}$$

■

Kural 4'ün İspatı $y = (e^{x_1})^r$ olsun. Bu durumda,

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln (e^{x_1})^r && \text{Logaritma için Çarpım Kuralı, } r \text{ rasyonel} \\ &= r \ln (e^{x_1}) \\ &= rx_1 && u = x_1 \text{ ile } \ln e^u = u \end{aligned}$$

Böylece her iki tarafın üssü alınırsa,

$$y = e^{rx_1}. \qquad e^{\ln y} = y$$

■

Kural 2 ve 3, Kural 1'den çıkar. Tıpkı logaritma için Çarpım Kuralı gibi Kural 4 tüm r reel sayıları için geçerlidir.

a^x Genel Üstel Fonksiyonu

Her pozitif a sayısı için $a = e^{\ln a}$ olduğu için, a^x'i $(e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$ olarak düşünebiliriz. Bundan dolaylı e^x fonksiyonunu, herhangi bir pozitif sayıyı bir irrasyonel üsse çevirmemize imkan veren diğer üstel fonksiyonların tanımı olarak kullanabiliriz.

TANIM Herhangi $a > 0$ ve x sayıları için, ***a* tabanlı üstel fonksiyon** aşağıdaki gibidir;

$$a^x = e^{x \ln a}. = e^{\ln a^x} = a^x$$

$a = e$ iken, tanım $a^x = e^{x \ln a} = e^{x \ln e} = e^{x \cdot 1} = e^x$ sonucunu verir.

Teorem 3, a tabanlı üstel fonksiyon a^x için de geçerlidir. Örneğin,

$$\begin{aligned} a^{x_1} \cdot a^{x_2} &= e^{x_1 \ln a} \cdot e^{x_2 \ln a} && a^x\text{'in tanımı} \\ &= e^{x_1 \ln a + x_2 \ln a} && \text{Kural 1} \\ &= e^{(x_1+x_2)\ln a} && \ln a \text{ faktörü} \\ &= a^{x_1+x_2}. && a^x\text{'in tanımı} \end{aligned}$$

Özel olarak herhangi bir n reel sayısı için $a^n \cdot a^{-1} = a^{n-1}$'dir

Kuvvet Kuralının İspatı (Genel Hali)

Genel üstel fonksiyonunun tanımı, bize rasyonel veya irrasyonel olsun herhangi bir pozitif sayıyı reel bir n kuvvetine yükseltme imkanı sağlar. Yani herhangi bir n üssü için $y = x^n$ kuvvet fonksiyonunu tanımlayabiliriz.

TANIM

Herhangi bir n reel sayısı ve $x > 0$ için;

$$x^n = e^{n \ln x}.$$

Logaritma ve üstel fonksiyonlar birbirlerinin tersi olduğundan, yukarıdaki tanım şu sonucu verir;

$$\ln x^n = n \ln x, \quad \text{tüm } n \text{ reel sayısı için.}$$

Yani doğal logaritma için Kuvvet Kuralı, önceki bölümde Teorem 2'deki gibi sadece rasyonel üsler için değil tüm reel n üsleri için geçerlidir.

Kuvvet fonksiyonunun tanımı ayrıca Bölüm 3.3'te belirtildiği gibi herhangi bir reel n kuvveti için türev Kuvvet Kuralı'nı oluşturmamızı sağlar.

Türevler İçin Genel Kuvvet Kuralı

Herhangi bir n reel sayısı ve $x > 0$ için,

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}.$$

Eğer $x \leq 0$ ise, türevlerin hepsi (x^n ve x^{n-1}) mevcut olduğunda bu formül geçerlidir.

İspat x'e göre x^n'nin türevi alındığında;

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} x^n &= \frac{d}{dx} e^{n \ln x} && x^n, x > 0\text{'ın tanımı} \\
&= e^{n \ln x} \cdot \frac{d}{dx}(n \ln x) && e^u \text{ için Zincir Kuralı, Denklem (2)} \\
&= x^n \cdot \frac{n}{x} && \ln x\text{'in türevi ve tanımı} \\
&= nx^{n-1}. && x^n \cdot x^{-1} = x^{n-1}
\end{aligned}$$

Kısaca ifade edersek $x > 0$ olduğunda,

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}.$$

$x < 0$ için eğer $y = x^n$, y' ve x^{n-1}'in hepsi mevcutsa, bu durumda;

$$\ln|y| = \ln|x|^n = n \ln|x|.$$

Kapalı türev (f''nün var olduğu farz edilerek) ve Bölüm 7.2'de Denklem (4) kullanılarak,

$$\frac{y'}{y} = \frac{n}{x}$$

elde edilir. Türev çözüldüğünde;

$$y' = n\frac{y}{x} = n\frac{x^n}{x} = nx^{n-1}.$$

$n \geq 1$ ve $x = 0$ olduğunda türevin 0'a eşit olduğu türevin tanımından hemen görülebilir. Bu olgu x'in bütün değerleri için Kuvvet Kuralı'nın genel halinin ispatını verir. ■

$(x^x) \neq x^x \cdot 1, \frac{d}{dx}(x^x) = x \cdot x^{-1}$

ÖRNEK 4 $f(x) = x^x, x > 0$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

$y = \ln x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x$

$\Rightarrow \frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}$

$= \ln x + 1$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \cdot (\ln x + 1)$

$= x^x \cdot (\ln x + 1)$

Çözüm Üs sabit bir n (rasyonel yada irrasyonel) değeri değil de x *değişkeni* olduğundan burada kuvvet kuralını uygulayamayız. Ancak genel üstel fonksiyonun tanımından $f(x) = x^x = e^{x \ln x}$ yazabiliriz ve türev alırsak,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(e^{x \ln x}) \\ &= e^{x \ln x}\frac{d}{dx}(x \ln x) && u = x \ln x \text{ ile Denklem (2)} \\ &= e^{x \ln x}\left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) \\ &= x^x(\ln x + 1). && x > 0 \end{aligned}$$

■

Bir Limit Olarak e Sayısı

$$= e^{x \ln x} \frac{d}{dx}(x \ln x) \qquad u = x \ln x \text{ ile Denklem (2)}$$

$$= e^{x \ln x}\left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right)$$

$$= x^x(\ln x + 1). \qquad x > 0$$

Bir Limit Olarak *e* Sayısı

e sayısını, $\ln e = 1$ eşitliğini sağlayan sayı olarak veya eşdeğeri exp (1) olarak tanımladık. *e* sayısının logaritmik ve üstel fonksiyonlar için önemli bir sabit olduğunu görüyoruz, acaba sayısal değeri nedir? Aşağıdaki teorem *e* sayısını limit olarak hesaplamanın bir yolunu göstermektedir.

TEOREM 4—Bir Limit Olarak *e* Sayısı *e* sayısı aşağıdaki limit olarak hesaplanabilir;

$$e = \lim_{x \to 0} (1 + x)^{1/x}.$$

1^∞ belirsizlik var

İspatı: $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$ ve $f'(1) = 1$

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\ln(1+h) - \ln 1}{h} \quad \ln 1 = 0$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\ln(1+h)}{h} \cdot \frac{1}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \ln(1+h)^{1/h}$$

$h \to x$

$$\Rightarrow 1 = \lim_{x \to 0} \ln(1+x)^{1/x}$$

$$= \ln\left(\lim_{x \to 0} (1+x)^{1/x}\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 0} (1+x)^{1/x} = e^1 = e$$

İspat Eğer $f(x) = \ln x$ ise $f'(x) = 1/x$'dir o halde $f'(1) = 1$ olur. Ancak türev tanımına göre,

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{x \to 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - \ln 1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} \ln(1+x) \qquad \ln 1 = 0$$

$$= \lim_{x \to 0} \ln(1+x)^{1/x} = \ln\left[\lim_{x \to 0} (1+x)^{1/x}\right] \qquad \text{ln süreklidir; Bölüm 2'deki Teorem 10'u kullanınız}$$

$f'(1) = 1$ olduğundan;

$$\ln\left[\lim_{x \to 0} (1+x)^{1/x}\right] = 1.$$

Bu nedenle her iki tarafın üssünü alırsak aşağıdaki sonucu elde ederiz;

$$\lim_{x \to 0} (1+x)^{1/x} = e.$$

Teorem 4'te x değerini çok küçük alarak yapılan yaklaştırma *e* için yaklaştırmayı verir. Bölüm başında *e* değerinin 15 ondalıklı basamak olarak $e \approx 2.718281828459045$ olduğunu belirtmiştik.

a^u Fonksiyonunun Türevi

Bu türevi bulmak için, $a^x = e^{x \ln a}$ denkleminin tanımıyla başlayalım;

$$\frac{d}{dx} a^x = \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx}(x \ln a) \qquad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

$$= a^x \ln a.$$

Şimdi e^x'in niçin kalkülüste üstel fonksiyon olarak tercih edildiğini görelim. Eğer $a = e$ ise, $\ln a = 1$ ve a^x'in türevi aşağıdaki eşitliği sağlar;

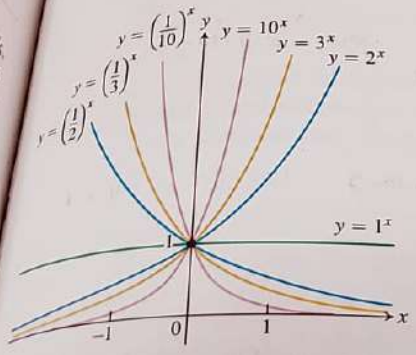
$$\frac{d}{dx}e^x = e^x \ln e = e^x.$$

Zincir Kuralı'yla genel üstel fonksiyonun türevi için aşağıdaki formu elde ederiz.

> Eğer $a > 0$ ve u, x'in türevlenebilen bir fonksiyonu ise, a^u da x'in türevlenebilen bir fonksiyonudur ve şu denklemi elde ederiz;
>
> $$\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}. \qquad (3)$$

Bu sonucun eşdeğer integrali aşağıdaki genel ters türevi verir.

> $$\int a^u\, du = \frac{a^u}{\ln a} + C. \qquad (4)$$



ŞEKİL 7.11 Üstel fonksiyonlar $0 < a < 1$ ise azalır, $a > 1$ ise artarlar. Eğer $0 < a < 1$ ve $a > 1$ olduğunda $a^x \to \infty$ ise, $x \to \infty$ iken $a^x \to 0$ olur. Eğer $0 < a < 1$ ve $a > 1$ olduğunda $a^x \to 0$ ise, $x \to -\infty$ iken $a^x \to \infty$ olur

Denklem (3)'e göre $u = x$ olduğunda a^x'in türevinin $\ln a > 0$ yada $a > 1$ ise pozitif olduğunu, $\ln a < 0$ ya da $0 < a < 1$ ise negatif olduğunu görürüz. O halde a^x, $a > 1$ ise x'in artan bir fonksiyonu ve $0 < a < 1$ ise x'in azalan bir fonksiyonudur. Her durumda a^x bire-birdir. İkinci türev,

$$\frac{d^2}{dx^2}(a^x) = \frac{d}{dx}(a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

tüm x için pozitiftir. Böylece a^x'in grafiği reel düzlemin her aralığı üzerinde konkavdır. Şekil 7.11'de birkaç üstel fonksiyonun grafikleri görülmektedir.

ÖRNEK 5 Denklem (3) ve (4)'ü kullanarak türev ve integralleri bulalım.

(a) $\frac{d}{dx}3^x = 3^x \ln 3$ — $a = 3$, $u = x$ ile Denklem (3)

(b) $\frac{d}{dx}3^{-x} = 3^{-x}(\ln 3)\frac{d}{dx}(-x) = -3^{-x}\ln 3$ — $a = 3$, $u = -x$ ile Denklem (3)

(c) $\frac{d}{dx}3^{\sin x} = 3^{\sin x}(\ln 3)\frac{d}{dx}(\sin x) = 3^{\sin x}(\ln 3)\cos x$ — $u = \sin x$

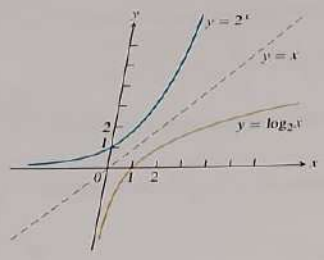
(d) $\int 2^x\, dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$ — $a = 2$, $u = x$ ile Denklem (4)

(e) $\int 2^{\sin x}\cos x\, dx = \int 2^u\, du = \frac{2^u}{\ln 2} + C$ — $u = \sin x$, $du = \cos x\, dx$ ve Denklem (4)

$= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C$ — $\sin x$ ile u yer değiştirir

e Tabanlı Logaritmalar

Eğer a, 1'den farklı herhangi bir pozitif sayı ise a^x fonksiyonu bire-birdir ve her noktada türevi sıfırdan farklıdır. Böylece türevlenebilir bir terse sahiptir; bu ters fonksiyonu **x'in a tabanlı logaritması** olarak adlandırırız ve $\log_a x$ olarak tanımlarız.



ŞEKİL 7.12 2^x ve tersi $\log_2 x$'in grafiği.

TANIM Herhangi bir pozitif $a \neq 1$ sayısı için,

$\log_a x$, a^x'in ters fonksiyonudur.

$y = \log_a x$'grafiği, 45°'lik $y = x$ doğrusuna göre $y = a^x$'in grafiğinin simetrisiyle elde edilebilir (Şekil 7.12). $a = e$ olduğunda $\log_e x = e^x$'in tersi $= \ln x$ olur. ($\log_{10} x$ bazen basitçe $\log x$ olarak yazılır ve x'in **yaygın logaritması** olarak adlandırılır.) $\log_a x$ ve a^x birbirlerinin tersi olduğundan onların çarpımı birim fonksiyonu verir.

a^x farklı 1-1 ve türevlenebilir sıfırdan farklıdır. Tersi de birebir ve türevlenebilir.

a^x ve $\log_a x$ İçin Ters Denklemler

$$a^{\log_a x} = x \qquad (x > 0)$$

$$\log_a (a^x) = x \qquad (\text{tüm } x)$$

$\forall x, y > 0$ için $\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$ | $\log_a x^y = y \cdot \log_a x$

$\log_a x$ fonksiyonu aslında $\ln x$'in bir nümerik çarpanıdır. Bunu görmek için $y = \log_a x$ olsun ve $y \ln a = \ln x$'i elde etmek için $a^y = x$ denk denkleminin her iki tarafının doğal logaritmasını alalım. Bunu y için çözdüğümüzde aşağıdaki denklemi elde ederiz.

$f(x) = a^x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = \log_a x$

$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ | $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ $\forall x, y > 0$ $\quad \log\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

$a = e$ ise $\log_e x = \ln x$ (doğal logaritma)

$a = 10$ ise $\log_{10} x = \log x$ (yaygın logaritma)

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \tag{5}$$

$a^{\log_a x} = x$, $\forall x > 0$ | $\log_a (a^x) = x$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$\log_a x$ ile sağlanan cebirsel kurallar $\ln x$ için birebir aynıdır. Tablo 7.2'de verilen bu kurallar, doğal logaritma için ilgili kuralların $\ln a$ ile bölünmesiyle Denklem (5) kullanılarak ispatlanabilir. Örneğin:

$$\ln xy = \ln x + \ln y \qquad \text{Doğal logaritma için Kural 1...}$$

$$\frac{\ln xy}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} \qquad \text{... } \ln a \text{ ile bölündüğünde ...}$$

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y. \qquad \text{... } a \text{ tabanlı logaritmalar için Kural 1'i verir.}$$

TABLO 7.2 *a* tabanlı logaritmalar için kurallar

Herhangi bir $x > 0$ ve $y > 0$ sayıları için,

1. *Çarpım Kuralı:*
   $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$
2. *Bölüm Kuralı:*
   $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
3. *Çarpmaya Göre Ters Kuralı:*
   $\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$
4. *Kuvvet Kuralı:*
   $\log_a x^y = y \log_a x$

$\log_a x$'i İçeren Türevler ve İntegraller

a tabanlı logaritmaları içeren türevleri veya integralleri bulmak için onları doğal logaritmaya dönüştürürüz. Eğer u, x'in pozitif türevlenebilen bir fonksiyonu ise,

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\ln u}{\ln a}\right) = \frac{1}{\ln a}\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u}\frac{du}{dx}.$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u}\frac{du}{dx}$$

a) $\frac{1}{3x+1} \cdot \frac{d}{dx}(3x+1) \cdot \frac{1}{\ln 10}$

b) $\int \frac{\log_2 x}{x}\,dx = \ln 2 \int u\,du$

$= \frac{\ln 2}{2} u^2 + C = \frac{\ln 2}{2}(\log_2 x)^2 + C$

$u = \log_2 x$

$du = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln 2}\,dx$

$\ln \sqrt{2}$

ÖRNEK 6

(a) $\frac{d}{dx}\log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1}\frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$

(b) $\int \frac{\log_2 x}{x}\,dx = \frac{1}{\ln 2}\int \frac{\ln x}{x}\,dx$ $\quad \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$

$= \frac{1}{\ln 2}\int u\,du$ $\quad u = \ln x,\ du = \frac{1}{x}\,dx$

$= \frac{1}{\ln 2}\frac{u^2}{2} + C = \frac{1}{\ln 2}\frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2\ln 2} + C$

Alıştırmalar 7.3

Üstel Denklemleri Çözmek

Alıştırma 1–4'te, t için çözünüz.

1. a. $e^{-0.3t} = 27$ b. $e^{kt} = \frac{1}{2}$ c. $e^{(\ln 0.2)t} = 0.4$

2. a. $e^{-0.01t} = 1000$ b. $e^{kt} = \frac{1}{10}$ c. $e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2}$

3. $e^{\sqrt{t}} = x^2$

4. $e^{(x^2)}e^{(2x+1)} = e^t$

Türevleri Bulmak

Alıştırma 5–24'te, y'nin x, t veya θ'ya göre türevlerini bulunuz.

5. $y = e^{-5x}$
6. $y = e^{2x/3}$
7. $y = e^{5-7x}$
8. $y = e^{(4\sqrt{x}+x^2)}$
9. $y = xe^x - e^x$
10. $y = (1 + 2x)e^{-2x}$
11. $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$
12. $y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$
13. $y = e^\theta(\sin\theta + \cos\theta)$
14. $y = \ln(3\theta e^{-\theta})$
15. $y = \cos(e^{-\theta^2})$
16. $y = \theta^3 e^{-2\theta}\cos 5\theta$
17. $y = \ln(3te^{-t})$
18. $y = \ln(2e^{-t}\sin t)$
19. $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1 + e^\theta}\right)$
20. $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1 + \sqrt{\theta}}\right)$
21. $y = e^{(\cos t + \ln t)}$
22. $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$
23. $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t\,dt$
24. $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t\,dt$

Alıştırma 25–28'de, dy/dx'i bulunuz.

25. $\ln y = e^y \sin x$
26. $\ln xy = e^{x+y}$
27. $e^{2x} = \sin(x + 3y)$
28. $\tan y = e^x + \ln x$

İntegralleri Bulmak

Alıştırma 29–50'de, integralleri hesaplayınız.

29. $\int (e^{3x} + 5e^{-x})\,dx$
30. $\int (2e^x - 3e^{-2x})\,dx$
31. $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x\,dx$
32. $\int_{-\ln 2}^{0} e^{-x}\,dx$
33. $\int 8e^{(x+1)}\,dx$
34. $\int 2e^{(2x-1)}\,dx$
35. $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2}\,dx$
36. $\int_0^{\ln 16} e^{x/4}\,dx$
37. $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}}\,dr$
38. $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}}\,dr$
39. $\int 2t\,e^{-t^2}\,dt$
40. $\int t^3 e^{(t^4)}\,dt$
41. $\int \frac{e^{1/x}}{x^2}\,dx$
42. $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3}\,dx$
43. $\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan\theta})\sec^2\theta\,d\theta$
44. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot\theta})\csc^2\theta\,d\theta$
45. $\int e^{\sec \pi t}\sec \pi t \tan \pi t\,dt$
46. $\int e^{\csc(\pi + t)}\csc(\pi + t)\cot(\pi + t)\,dt$
47. $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^v \cos e^v\,dv$
48. $\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2x\,e^{x^2}\cos(e^{x^2})\,dx$
49. $\int \frac{e^r}{1 + e^r}\,dr$
50. $\int \frac{dx}{1 + e^x}$

Başlangıç Değer Problemleri

Alıştırmalar 51–54'te, başlangıç değer problemlerini çözünüz.

51. $\frac{dy}{dt} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0$
52. $\frac{dy}{dt} = e^{-t}\sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = 2/\pi$
53. $\frac{d^2y}{dx^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1$ ve $y'(0) = 0$
54. $\frac{d^2y}{dt^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1$ ve $y'(1) = 0$

Türev

Alıştırma 55–82'de, verilen bağımsız değişkenlere göre y'nin türevi bulunuz.

55. $y = 2^x$
56. $y = 3^{-x}$
57. $y = 5^{\sqrt{s}}$
58. $y = 2^{(s^2)}$

59. $y = x^{\pi}$
60. $y = t^{1-\sqrt{2}}$
61. $y = (\cos\theta)^{\sqrt{2}}$
62. $y = (\ln\theta)^{\pi}$
63. $y = 7^{\sec\theta}\ln 7$
64. $y = 3^{\tan\theta}\ln 3$
65. $y = 2^{\sin 3t}$
66. $y = 5^{-\cos 2t}$
67. $y = \log_2 5\theta$
68. $y = \log_3(1 + \theta\ln 3)$
69. $y = \log_4 x + \log_4 x^2$
70. $y = \log_{25} e^x - \log_5\sqrt{x}$
71. $y = x^3\log_{10} x$
72. $y = \log_3 r \cdot \log_9 r$
73. $y = \log_3\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\ln 3}\right)$
74. $y = \log_5\sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2}\right)^{\ln 5}}$
75. $y = \theta\sin(\log_7\theta)$
76. $y = \log_7\left(\frac{\sin\theta\cos\theta}{e^{\theta}2^{\theta}}\right)$
77. $y = \log_{10} e^x$
78. $y = \frac{\theta 5^{\theta}}{2 - \log_5\theta}$
79. $y = 3^{\log_2 t}$
80. $y = 3\log_8(\log_2 t)$
81. $y = \log_2(8t^{\ln 2})$
82. $y = t\log_3\left(e^{(\sin t)(\ln 3)}\right)$

İntegrasyon

Alıştırma 83–92'de, integralleri hesaplayınız.

83. $\int 5^x\,dx$
84. $\int \frac{3^x}{3 - 3^x}\,dx$
85. $\int_0^1 2^{-\theta}\,d\theta$
86. $\int_{-2}^0 5^{-\theta}\,d\theta$
87. $\int_1^{\sqrt{2}} x2^{(x^2)}\,dx$
88. $\int_1^4 \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$
89. $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t}\sin t\,dt$
90. $\int_0^{\pi/4}\left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t}\sec^2 t\,dt$
91. $\int_2^4 x^{2x}(1 + \ln x)\,dx$
92. $\int \frac{x2^{x^2}}{1 + 2^{x^2}}\,dx$

Alıştırma 93–106'da, integralleri hesaplayınız.

93. $\int 3x^{\sqrt{3}}\,dx$
94. $\int x^{\sqrt{2}-1}\,dx$
95. $\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}}\,dx$
96. $\int_1^e x^{(\ln 2)-1}\,dx$
97. $\int \frac{\log_{10} x}{x}\,dx$
98. $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x}\,dx$
99. $\int_1^4 \frac{\ln 2\log_2 x}{x}\,dx$
100. $\int_1^e \frac{2\ln 10\log_{10} x}{x}\,dx$
101. $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2}\,dx$
102. $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x}\,dx$
103. $\int_0^9 \frac{2\log_{10}(x+1)}{x+1}\,dx$
104. $\int_2^3 \frac{2\log_2(x-1)}{x-1}\,dx$
105. $\int \frac{dx}{x\log_{10} x}$
106. $\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2}$

Alıştırma 107–110'da, integralleri hesaplayınız.

107. $\int_1^{\ln x}\frac{1}{t}\,dt,\quad x > 1$
108. $\int_1^{e^x}\frac{1}{t}\,dt$
109. $\int_1^{1/x}\frac{1}{t}\,dt,\quad x > 0$
110. $\frac{1}{\ln a}\int_1^x\frac{1}{t}\,dt,\quad x > 0$

Logaritmik Türev

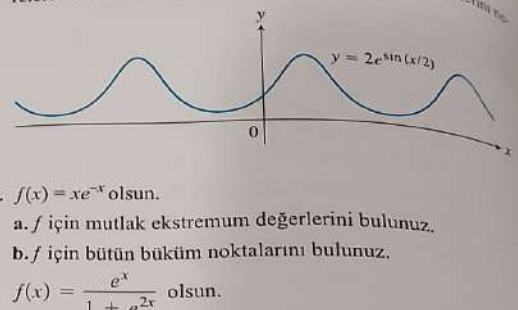
Alıştırma 111–118'de, verilen bağımsız değişkenlere göre y'nin türevini bulmak için logaritmik türevi kullanınız.

111. $y = (x + 1)^x$
112. $y = x^2 + x^{2x}$
113. $y = (\sqrt{t})^t$
114. $y = t\sqrt{t}$
115. $y = (\sin x)^x$
116. $y = x^{\sin x}$
117. $y = \sin x^x$
118. $y = (\ln x)^{\ln x}$

Teori ve Uygulamalar

119. $f(x) = e^x - 2x$'in $[0, 1]$ aralığındaki mutlak maksimum ve minimum değerlerini bulunuz.

120. $f(x) = 2e^{\sin(x/2)}$ periyodik fonksiyonu ekstremum değerlerini ne-relerde alır ve bu değerler nedir?



121. $f(x) = xe^{-x}$ olsun.
   a. f için mutlak ekstremum değerlerini bulunuz.
   b. f için bütün büküm noktalarını bulunuz.

122. $f(x) = \frac{e^x}{1 + e^{2x}}$ olsun.
   a. f için bütün mutlak ekstremum değerlerini bulunuz.
   b. f için bütün büküm noktalarını bulunuz.

123. $f(x) = x^2\ln(1/x)$'in mutlak maksimum değerini bulunuz.

T 124. $f(x) = (x - 3)^2e^x$ fonksiyonunun ve ilk türevinin grafiklerini birlikte çiziniz. f'nin davranışının f''nün işaretleri ve değerleriyle ilişkisini yorumlayınız. Grafiklerdeki önemli noktaları gerekirse kalkülüs kullanarak belirleyiniz.

125. Birinci bölgede, üstten $y = e^{2x}$ eğrisi, alttan $y = e^x$ eğrisi ve sağdan $x = \ln 3$ doğrusu ile sınırlanan "üçgen" bölgenin alanını bulunuz.

126. Birinci bölgede, üstten $y = e^{x/2}$ eğrisi, alttan $y = e^{-x/2}$ eğrisi ve sağdan $x = 2\ln 2$ doğrusu ile sınırlanan "üçgen" bölgenin alanını bulunuz.

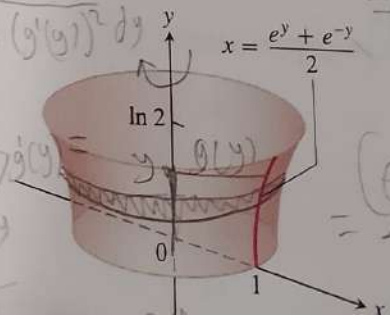
127. xy-düzleminde orijinden geçen ve $x = 0$ ile $x = 1$ arasında uzunluğu aşağıdaki gibi olan bir eğri bulunuz;

$$L = \int_0^1\sqrt{1 + \frac{1}{4}e^x}\,dx.$$

128. $x = (e^y + e^{-y})/2$, $0 \le y \le \ln 2$ eğrisinin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen yüzeyin alanını bulunuz.

$S = 2\pi\, g(y)\int_0^{\ln 2}\sqrt{1 + (g'(y))^2}\,dy$

$g(y) = \frac{e^y + e^{-y}}{2} \Rightarrow g'(y) = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$



Alıştırma 129–132'de, her eğrinin uzunluğunu bulunuz.

129. $x = 0$'dan $x = 1$'e kadar $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

130. $x = \ln 2$'den $x = \ln 3$'e kadar $y = \ln(e^x - 1) - \ln(e^x + 1)$

131. $x = 0$'dan $x = \pi/4$'e kadar $y = \ln(\cos x)$

132. $x = \pi/6$'dan $x = \pi/4$'e kadar $y = \ln(\csc x)$

133. **a.** $\int \ln x\, dx = x \ln x - x + C$ olduğunu gösteriniz.

b. $\ln x$'in $[0, e]$ aralığındaki ortalama değerini bulunuz.

134. $f(x) = 1/x$'in $[1, 2]$ aralığındaki ortalama değerini bulunuz.

135. **e^x'in $x = 0$'da lineerleştirilmesi**

a. $x = 0$'da $e^x \approx 1 + x$ lineer yaklaşımını elde ediniz.

T **b.** $[0, 0.2]$ aralığında e^x yerine $1 + x$ yazmanın getireceği hatanın büyüklüğünü 5 ondalık basamak hassaslıkla tahmin ediniz.

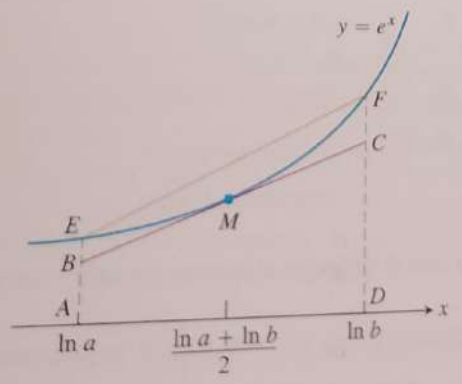
T **c.** $-2 \le x \le 2$ aralığında e^x ve $1 + x$'i birlikte çiziniz. Varsa, farklı renkler kullanınız. Yaklaşım hangi aralıklarda e^x'i fazla veya az tahmin etmiştir?

136. ***Geometrik, logaritmik ve aritmetik ortalama eşitsizliği***

a. e^x'in grafiğinin bütün x-değerleri aralıklarında yukarı konkav olduğunu gösteriniz.

b. Aşağıdaki şekle bakarak, $0 < a < b$ ise, aşağıdaki eşitsizliğin sağlandığını gösteriniz.

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x\, dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a).$$



ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR

c. (b)'deki eşitsizliği kullanarak

$$\sqrt{ab} < \frac{b - a}{\ln b - \ln a} < \frac{a + b}{2}$$

sonucunu çıkarınız. Bu eşitsizlik, iki pozitif sayının geometrik ortalamasının logaritmik ortalamalarından, onun da aritmetik ortalamalarından daha küçük olduğunu söyler.

137. $y = 2x/(1 + x^2)$ eğrisi ile x-ekseninin $-2 \le x \le 2$ aralığı arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

138. $y = 2^{1-x}$ eğrisi ile x-ekseninin $-1 \le x \le 1$ aralığı arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

T 139. $x^2 = 2^x$ denkleminin üç çözümü vardır: $x = 2$, $x = 4$ ve bir başkası. Grafik çizerek üçüncü çözümü en yakın hassasiyetle tahmin ediniz.

T 140. $x^{\ln 2}$, $x > 0$ için $2^{\ln x}$'e eşit olabilir mi? İki fonksiyonun grafiğini çiziniz ve gördüklerinizi açıklayınız.

141. **2^x'in lineerleştirilmesi**

a. $f(x) = 2^x$'in $x = 0$'daki lineerizasyonunu bulunuz. Katsayılarını iki ondalık basamağa yuvarlayınız..

T **b.** Lineerizasyonun ve fonksiyonun grafiklerini $-3 \le x \le 3$ ve $-1 \le x \le 1$ için birlikte çiziniz.

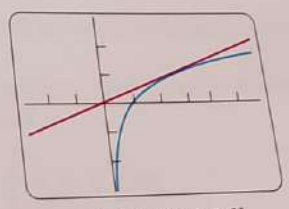
142. **$\log_3 x$'in lineerizasyonu**

a. $f(x) = \log_3 x$'in $x = 3$'teki lineerizasyonunu bulunuz. Katsayılarını iki ondalık basamağa yuvarlayınız.

T **b.** Lineerizasyonun ve fonksiyonun grafiklerini $0 \le x \le 8$ ve $2 \le x \le 4$ pencerelerinde birlikte çiziniz.

T 143. **Hangisi Daha Büyüktür; π^e veya e^π?** Hesap makineleri bir zamanların bu iddialı sorusunun esrarını kısmen çözmüştür. (Hesaplamaya ve kontrole devam edin; bir sürpriz sizi şaşırtacaktır.) Buna rağmen soruyu hesap makinesiz de cevaplayabilirsiniz.

a. $y = \ln x$'in grafiğinin orijinden geçen teğeti için bir denklem bulunuz.



$[-3, 6]$ arası $[-3, 3]$

b. Neden her pozitif $x \ne e$ için $\ln x < x/e$ olduğunu açıklamak için, $y = \ln x$'in ve teğetinin grafiklerine dayanan bir iddia ortaya koyunuz.

c. Her pozitif $x \ne e$ için $\ln(x^e) < x$ olduğunu gösteriniz.

d. Her pozitif $x \ne e$ için $x^e < e^x$ sonucunu çıkarınız.

e. Hangisi daha büyüktür, π^e veya e^π?

T 144. ***e*'nin ondalık gösterimi** Bölüm 4.6'daki Newton yöntemini kullanarak $\ln x = 1$ denklemini çözerek, hesap makinenizin yapabildiği basamağa kadar e'yi bulunuz.

limitinde hatırı sayılır bir başarı gösterdik. L'Hôpital Kuralı türevlerle sağladığımız başarıyı, belirsiz formlara yol açan limitleri hesaplarken kullanmamızı sağlar.

TEOREM 5— L'Hôpital Kuralı $f(a) = g(a) = 0$ olduğunu, f ve g fonksiyonlarının a'yı içeren I açık aralığında türevlenebilir olduğunu ve $x \neq a$ ise I üzerinde $g'(x) \neq 0$ olduğunu varsayalım.

Bu durumda,

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

denkleminin sağ tarafında limitin var olduğu kabul edilir.

Bu bölümün sonunda Teorem 5'in ispatını vereceğiz.

Uyarı
L'Hôpital Kuralı'nı f/g'ye uygulamak için f'nin türevini g'nin türevine bölünüz, sakın f/g'nin türevini alma tuzağına düşmeyiniz. Kullanılacak bölme $(f/g)'$ değil f'/g' olmalıdır.

ÖRNEK 1 Aşağıdaki limitler 0/0 belirsizliği içerir, bu nedenle l'Hôpital Kuralı'nı uygularız. Bazı durumlarda l'Hôpital Kuralı ardışık olarak birkaç kez uygulanır.

(a) $$\lim_{x \to 0} \frac{3x - \sin x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{3 - \cos x}{1} = \left.\frac{3 - \cos x}{1}\right|_{x=0} = 2$$

(b) $$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} = \frac{1}{2}$$

(c) $$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2} \qquad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{(1/2)(1+x)^{-1/2} - 1/2}{2x} \qquad \text{Hala } \frac{0}{0}\text{, tekrar türev alınız.}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{-(1/4)(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \qquad \frac{0}{0} \text{ değil; limit bulundu.}$$

(d) $$\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \qquad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \qquad \text{Hala } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{6x} \qquad \text{Hala } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} \qquad \frac{0}{0} \text{ değil; limit bulundu.}$$

Örnek 1'de yaptığımız işlemlerin özeti şöyledir.

L'Hôpital Kuralı'nın Kullanılması

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

limitini l'Hôpital Kuralı ile bulmak için, $x = a$'da 0/0 şeklini elde ettiğiniz sürece f ve g'nin türevlerini almaya devam ediniz. Ancak bu türevlerden biri veya öteki $x = a$'da sıfırdan farklı olduğu anda türev almayı durdururuz. Pay veya paydadan birinin sıfırdan farklı sonlu bir limitinin olması durumunda l'Hôpital Kuralı uygulanamaz.

43. **Krater Gölü'nün yaşı** Oregon'daki Krater Gölü'nü yaratan volkanik patlamada ölen bir ağacın kömüründe yaşayan maddedeki karbon-14'ün % 44.5'i bulunmuştur. Krater Gölü yaklaşık kaç yaşındadır?

44. **Karbon-14 tarihlendirmesinin ölçümlere duyarlılığı** Tarihlendirilen bir örnekteki karbon-14 miktarının hesaplanmasında yapılan oldukça küçük bir hatanın etkisini anlamak için aşağıdaki farazi durumu düşündünüz.

a. M.S. 2000 yılında Illinois merkezinde bulunan fosilleşmiş bir kemik orijinal karbon-14 içeriğinin % 17'sini bulundurmaktadır. Hayvanın öldüğü yılı bulunuz.

b. % 17 yerine % 18 alarak (a) şıkkını tekrarlayınız.

c. % 17 yerine % 16 alarak (a) şıkkını tekrarlayınız.

45. **Karbon-14** Dünyanın en eski ve *Otzi* olarak adlandırılan dondurulmuş insan mumyası, 1991 yılında İtalyan Alplerinin Schnalstal buzullarında bulundu. Bu mumya üzerinde keçi derisinden yapılmış bir kürk ve elinde bakır-taş yapımı bir kama ile bulunmuştur. Erimiş buzullar arasında bulunmasından 5000 yıl önce Otzi'nin öldüğü tahmin ediliyor. Onun keşfedildiği anda orijinal karbon-14'ün ne kadarı kalmıştır?

46. **Sanat sahtekarlığı** Orijinal karbon-14'ün % 96.2'sinden fazlasını içermemesi gereken Vermeer'e (1632–1675) atfedilen bir tabloda % 99.5 karbon-14 bulunmaktadır. Taklit tablo kaç yaşındadır?

7.5 Belirsiz Şekiller ve L'Hôpital Kuralı

TARİHSEL BİYOGRAFİ

Guillaume François Antoine de l'Hôpital (1661–1704)
Johann Bernoulli (1667–1748)

John (Johann) Bernoulli hem payları hem de paydaları sıfıra veya $+\infty$'a giden kesirlerin limitlerini hesaplamak için türev kullanan bir kural keşfetti. Kural bugün Guillaume de l'Hôpital'e atfen **l'Hôpital Kuralı** olarak bilinir. Basılı olarak yayınlandığı ilk diferansiyel kalkülüse giriş kitabını yazan bir Fransız aristokrattır. Transandant fonksiyonları içeren limit hesaplamaları için bu kuralların bazılarının kullanımı gereklidir.

0/0 Belirsizliği

Aşağıdaki

$$F(x) = \frac{x - \sin x}{x^3}$$

fonksiyonunun $x = 0$ *civarındaki* davranışının nasıl olduğunu bilmek istediğimizde (fonksiyon bu noktada tanımlı değildir), $x \to 0$ iken $F(x)$'in limitine bakabiliriz. Ancak limitler için Bölüm Kuralı'nı burada uygulayamayız (Bölüm 2, Teorem 1) çünkü paydanın limiti sıfırdır. Üstelik, bu durumda pay ve paydanın *her ikisi* birden 0'a yaklaşır ve 0/0 tanımsızdır. Böyle limitler genelde olabilir de olamayabilir de; l'Hôpital kuralını uygulamasıyla yukarıdaki $F(x)$ fonksiyonunun limiti vardır. Bunu Örnek 1d'de göreceğiz.

$f(x)$ ve $g(x)$ sürekli fonksiyonlarının ikisi de $x = a$'da sıfırsa, aşağıdaki limit

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$x = a$ yazılarak bulunamaz. Bunu yazdığımızda elde edilen 0/0 hesaplayamadığımız anlamsız bir ifadedir. 0/0 notasyonunu **belirsizlik şekli** olarak bilinen ifade için kullanırız. Diğer hesaplanamayan anlamsız ifadeler ∞/∞, $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$, 0^0 ve 1^∞ durumlarında meydana gelir; bunlar da belirsizlik olarak adlandırılır. Bazen, her zaman değil, belirsizlik şekline giden bu tür limitler terimleri sadeleştirmekle, yeniden düzenlemekle ve diğer cebirsel işlemlerle bulunabilir. Bölüm 2'de bu konuda tecrübe kazandık; $\lim_{x \to 0} (\sin x)/x$ limitini bulmak için Bölüm 2.4'te önemli bir analiz yapıldı. Türevleri hesapladığımız ve $x = a$ yazdığımızda 0/0 belirsizlik şeklini veren

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

ÖRNEK 2 L'Hôpital Kuralı'nı doğru olarak uygulamaya dikkat ediniz.

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x+x^2} \qquad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{1+2x} = \frac{0}{1} = 0. \qquad \frac{0}{0} \text{ değil; limit bulundu}$$

Buraya kadar hesaplama doğrudur, fakat l'Hôpital Kuralı'nı bir kere daha uygulamak yani türev almaya devam edersek,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

sonucunu buluruz, bu da doğru limit değildir. L'Hôpital Kuralı sadece belirsizlik veren limitlere uygulanabilir; 0/1 bir belirsizlik değildir.

L'Hôpital Kuralı tek taraflı limitlere de uygulanır.

ÖRNEK 3 Bu örnekte tek taraflı limitler farklıdır.

(a) $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x^2} \qquad \frac{0}{0}$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \qquad x > 0 \text{ için pozitif}$$

(b) $\lim_{x\to 0^-} \frac{\sin x}{x^2} \qquad \frac{0}{0}$

$$= \lim_{x\to 0^-} \frac{\cos x}{2x} = -\infty \qquad x < 0 \text{ için negatif}$$

∞ ve $+\infty$'un aynı şey olduğunu unutmayınız.

∞/∞, $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$ Belirsizlikleri

Bazen $x = a$ yazarak $x \to a$ iken limit hesaplamaya çalıştığımızda 0/0 yerine ∞/∞, $\infty \cdot 0$ veya $\infty - \infty$ gibi ne olduğu belirsiz ifadeler elde ederiz. Önce ∞/∞ şeklini ele alalım.

Daha ileri seviyede kitaplarda l'Hôpital Kuralı'nın 0/0'a olduğu gibi ∞/∞'a da uygulandığı ispatlanmaktadır. $x \to a$ iken $f(x) \to \pm\infty$ ve $g(x) \to \pm\infty$ ise,

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

eşitliği sağdaki limitin varlığını sağlar. $x \to a$ notasyonunda a sonlu veya sonsuz olabilir. Ayrıca, $x \to a$ ifadesi $x \to a^+$ veya $x \to a^-$ tek taraflı limitleri ile değiştirilebilir.

ÖRNEK 4 Aşağıdaki örneklerin ∞/∞ formlarının limitlerini bulunuz.

(a) $\lim_{x\to \pi/2} \frac{\sec x}{1+\tan x}$ (b) $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}$ (c) $\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2}$

Çözüm

(a) Pay ve payda $x = \pi/2$'de süreksizdir, o halde burada tek taraflı limitleri inceleriz. L'Hôpital Kuralı'nı uygulamak için uç noktası $x = \pi/2$ olan herhangi bir I açık aralığı seçebiliriz.

$$\lim_{x\to(\pi/2)^-} \frac{\sec x}{1+\tan x} \qquad \text{soldan } \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x\to(\pi/2)^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x\to(\pi/2)^-} \sin x = 1$$

Bir belirsizlik olarak $(-\infty)/(-\infty)$ ile sağdan türev de 1'dir. Bu nedenle iki taraflı limit 1'e eşittir.

(b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1/x}{1/\sqrt{x}} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt{x}} = 0$ $\qquad \dfrac{1/x}{1/\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x}}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

(c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{2x} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{2} = \infty$

Şimdi dikkatimizi $\infty \cdot 0$ ve $\infty - \infty$ belirsizliklerine çeviriyoruz. Bazen bu şekiller cebirsel işlemler yardımıyla 0/0 veya ∞/∞ belirsizliklerine dönüştürülmek üzere ele alınabilir. Burada yine $\infty \cdot 0$'ın veya $\infty - \infty$'un birer sayı olduğunu ileri sürmek niyetinde değiliz. Bunlar sadece limitleri düşünürken fonksiyonların davranışlarını tanımlayan notasyonlardır. Bu belirsizliklerle nasıl çalışmamız gerektiğini gösteren örnekler aşağıdadır.

ÖRNEK 5 Aşağıdaki $\infty \cdot 0$ formlarının limitlerini bulunuz.

(a) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(x \sin \dfrac{1}{x}\right)$ **(b)** $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x} \ln x$

Çözüm

(a) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(x \sin \dfrac{1}{x}\right) = \lim\limits_{h\to 0^+} \left(\dfrac{1}{h} \sin h\right) = \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{\sin h}{h} = 1$ $\qquad \infty \cdot 0;\ h = 1/x$ olsun

(b) $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x} \ln x = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1/\sqrt{x}}$ $\qquad \infty \cdot 0,\ \infty/\infty$'a dönüşür

$= \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1/x}{-1/2x^{3/2}}$ $\qquad$ L'Hôpital Kuralı

$= \lim\limits_{x\to 0^+} \left(-2\sqrt{x}\right) = 0$

ÖRNEK 6 Aşağıdaki $\infty - \infty$ formunun limitini bulunuz.

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$$

Çözüm $x \to 0^+$ ise $\sin x \to 0^+$'dır ve

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \to \infty - \infty$$

olur. Benzer şekilde $x \to 0^-$ ise $\sin x \to 0^-$'dir ve

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \to -\infty - (-\infty) = -\infty + \infty$$

olur. Her iki form da limitte ne olduğunu göstermez. Limiti bulmak için, önce kesirleri birleştiririz:

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}.$$ Ortak payda $x \sin x$'tir.

Sonra, sonuca l'Hôpital Kuralı'nı uygularız;

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} \qquad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} \qquad \text{Hala } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{2\cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0.$$

Belirsiz Kuvvetler

1^∞, 0^0 ve ∞^0 belirsiz formlarına yola açan limitler, bazen fonksiyonların logaritmalarının alınmasıyla elde edilebilir. Logaritmik ifadelerin limitlerini bulmak için l'Hôpital Kuralı'nı kullanınız ve sonra orijinal fonksiyonun limitini bulmak için sonucu üstel olarak yazarız. Bu işlemler, Bölüm 2.5'teki Teorem 10 ve üstel fonksiyonların sürekliliğiyle sağlanır ve aşağıdaki gibi formüle edilir. (Bu formül tek taraflı limitler için de geçerlidir).

> Eğer $\lim_{x\to a} \ln f(x) = L$ ise, o halde;
>
> $$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} e^{\ln f(x)} = e^L.$$
>
> Burada a sonlu yada sonsuz olabilir.

ÖRNEK 7 L'Hôpital Kuralı'nı uygulayarak $\lim_{x\to 0^+} (1+x)^{1/x} = e$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm Limit, 1^∞ formundaki belirsizliğe sahiptir. $f(x) = (1+x)^{1/x}$ olsun ve $\lim_{x\to 0^+} \ln f(x)$'i bulalım.

$$\ln f(x) = \ln (1+x)^{1/x} = \frac{1}{x}\ln(1+x)$$

olduğundan, l'Hôpital Kuralı aşağıdaki sonucu verir;

$$\lim_{x\to 0^+} \ln f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} \qquad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1}$$

$$= \frac{1}{1} = 1.$$

Bu nedenle, $\lim_{x\to 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$ olur ■

ÖRNEK 8 $\lim_{x\to\infty} x^{1/x}$ limitini bulunuz.

Çözüm Limit, ∞^0 formundaki belirsizliğe yol açar. $f(x) = x^{1/x}$ olsun ve $\lim_{x\to\infty} \ln f(x)$'i bulalım.

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

olduğundan, l'Hôpital Kuralı aşağıdaki sonucu verir;

$$\lim_{x\to\infty} \ln f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} \qquad \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1}$$

$$= \frac{0}{1} = 0.$$

Buna göre, $\lim_{x\to\infty} x^{1/x} = \lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1.$ ■

L'Hôpital Kuralı'nın İspatı

L'Hôpital Kuralı'nın ispatı, bir fonksiyon yerine iki fonksiyon içeren Ortalama Değer Teoremi'nin genişletilmişi olan Cauchy Ortalama Değer Teoremi'ne dayanır. Önce Cauchy Teoremi'ni ispatlayacağız ve sonra l'Hôpital Kuralı'na nasıl yol açtığını göstereceğiz.

Augustin-Louis Cauchy
(1789–1857)

TEOREM 6—Cauchy Ortalama Değer Teoremi f ve g fonksiyonlarının $[a, b]$ aralığında sürekli, (a, b)'de türevlenebilir olduklarını ve ayrıca (a, b) boyunca $g'(x) \neq 0$ olduğunu varsayınız. Bu durumda (a, b) aralığında

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

olacak şekilde bir c sayısı vardır.

İspat Bölüm 4.2'deki Ortalama Değer Teoremi'ni iki kere uygularız. Önce $g(a) \neq g(b)$ olduğunu göstermek için kullanırız. Eğer $g(a) = g(b)$ olsaydı, Ortalama Değer Teoremi a ile b arasındaki bir c sayısı için

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

eşitliğini verirdi. Oysa (a, b)'de $g'(x) \neq 0$ olduğu için bu mümkün değildir.

Sonra Ortalama Değer Teoremi'ni

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$$

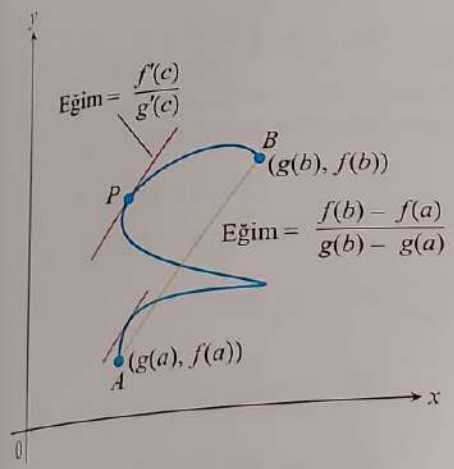
fonksiyonuna uygularız. Bu fonksiyon f ve g ile $F(b) = F(a) = 0$ olduğu yerlerde sürekli ve türevlenebilirdir. Dolayısıyla a ve b arasında $F'(c) = 0$ olacak şekilde bir c sayısı vardır. f ve g cinsinden ifade edildiğinde bu denklem

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g'(c)] = 0$$

halinde dönüşür. O halde;

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

■



ŞEKİL 7.13 C eğrisi üzerinde, eğrinin P noktasındaki teğetinin eğimi $A(g(a), f(a))$ ve $B(g(b), f(b))$ noktalarını birleştiren kiriş doğrunun eğimiyle aynı olan en az bir P noktası vardır.

Bölüm 4.2'deki Ortalama Değer Teoremi'nin $g(x) = x$ ile Teorem 6 olduğuna dikkat ediniz.

Cauchy Ortalama Değer Teoremi C sarmal eğrisi üzerindeki $A(g(a), f(a))$ ve $B(g(b), f(b))$ noktalarını birleştiren düzlem için geometrik bir yorum verir. Bölüm 11'de C'nin nasıl formüle edileceğini öğreneceğiz; eğrinin, P noktasındaki teğeti A ve B noktalarını birleştiren kiriş doğrusuna paralel olan en az bir tane P noktası vardır. Teorem 6'nın belirttiği gibi, teğet doğrunun eğimi (a, b) aralığındaki c sayısıyla hesaplanmış f'/g' bölümü sonucunu doğurur. A ve B noktalarını birleştiren kiriş doğrusunun eğimi,

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

olduğundan Cauchy Ortalama Değer Teoremi teğet doğrunun eğimi ile kiriş doğrunun eğiminin aynı olduğunu söyler. Bu geometrik sonuç Şekil 7.13'te gösterilmiştir. Şekle dikkat ederseniz, C eğrisi üzerinde teğet doğrunun A ve B noktalarını birleştiren kiriş doğruya paralel olduğu birden fazla noktanın var olacağını göreceksiniz.

L'Hôpital Kuralının İspatı Önce limit denklemini $x \to a^+$ durumu için gerçekleriz. Bu yöntemi $x \to a^-$'ye uygulamak için neredeyse hiçbir değişikliğe gerek yoktur ve bu iki durumun birleştirilmesi sonucu verir.

x'in a'nın sağında bulunduğunu varsayalım. Bu durumda $g'(x) \neq 0$ olur ve a'dan x'e kadar olan kapalı aralıkta Cauchy Ortalama Değer Teoremi'ni uygulayabiliriz. Bu adım a ile x arasında

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}$$

olacak şekilde bir c sayısı sağlar. Ama $f(a) = g(a) = 0$'dır, o halde;

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

x, a'ya yaklaşırken, c de a'ya yaklaşır çünkü daima x ile a arasındadır. Dolayısıyla

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c\to a^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

olur. Bu sonuç l'Hôpital Kuralı'nı x'in a'ya üstten yaklaştığı durum için doğrular. x'in a'ya alttan yaklaştığı durum ise Cauchy Ortalama Değer Teoremi'ni $[x, a]$, $x < a$ kapalı aralığına uygulayarak ispatlanır. ■

Alıştırmalar 7.5

İki Yoldan Limit Bulmak

Alıştırma 1–6'da, limiti hesaplamak için l'Hôpital Kuralı'nı kullanınız. Daha sonra Bölüm 2'de incelenen yöntemi kullanarak limiti bulunuz.

1. $\lim_{x\to -2} \frac{x+2}{x^2-4}$
2. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{x}$
3. $\lim_{x\to \infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1}$
4. $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{4x^3-x-3}$
5. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$
6. $\lim_{x\to \infty} \frac{2x^2+3x}{x^3+x+1}$

L'Hôpital Kuralı'nın Uygulanması

Alıştırma 7–50'de, l'Hôpital Kuralı'nı kullanarak limitleri bulunuz.

7. $\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2-4}$
8. $\lim_{x\to -5} \frac{x^2-25}{x+5}$
9. $\lim_{t\to -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12}$
10. $\lim_{t\to 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3}$
11. $\lim_{x\to \infty} \frac{5x^3-2x}{7x^3+3}$
12. $\lim_{x\to \infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x}$
13. $\lim_{t\to 0} \frac{\sin t^2}{t}$
14. $\lim_{t\to 0} \frac{\sin 5t}{2t}$
15. $\lim_{x\to 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1}$
16. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$
17. $\lim_{\theta\to \pi/2} \frac{2\theta-\pi}{\cos(2\pi-\theta)}$
18. $\lim_{\theta\to -\pi/3} \frac{3\theta+\pi}{\sin(\theta+(\pi/3))}$
19. $\lim_{\theta\to \pi/2} \frac{1-\sin\theta}{1+\cos 2\theta}$
20. $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\ln x - \sin \pi x}$
21. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$
22. $\lim_{x\to \pi/2} \frac{\ln(\csc x)}{(x-(\pi/2))^2}$
23. $\lim_{t\to 0} \frac{t(1-\cos t)}{t-\sin t}$
24. $\lim_{t\to 0} \frac{t\sin t}{1-\cos t}$
25. $\lim_{x\to (\pi/2)^-} \left(x-\frac{\pi}{2}\right)\sec x$
26. $\lim_{x\to (\pi/2)^-} \left(\frac{\pi}{2}-x\right)\tan x$
27. $\lim_{\theta\to 0} \frac{3^{\sin\theta}-1}{\theta}$
28. $\lim_{\theta\to 0} \frac{(1/2)^\theta-1}{\theta}$
29. $\lim_{x\to 0} \frac{x2^x}{2^x-1}$
30. $\lim_{x\to 0} \frac{3^x-1}{2^x-1}$
31. $\lim_{x\to \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x}$
32. $\lim_{x\to \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)}$
33. $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x^2+2x)}{\ln x}$
34. $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(e^x-1)}{\ln x}$
35. $\lim_{y\to 0} \frac{\sqrt{5y+25}-5}{y}$
36. $\lim_{y\to 0} \frac{\sqrt{ay+a^2}-a}{y}, \quad a>0$
37. $\lim_{x\to \infty} (\ln 2x - \ln(x+1))$
38. $\lim_{x\to 0^+} (\ln x - \ln \sin x)$
39. $\lim_{x\to 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\ln(\sin x)}$
40. $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$
41. $\lim_{x\to 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}\right)$
42. $\lim_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x)$
43. $\lim_{\theta\to 0} \frac{\cos\theta - 1}{e^\theta - \theta - 1}$
44. $\lim_{h\to 0} \frac{e^h-(1+h)}{h^2}$
45. $\lim_{t\to \infty} \frac{e^t+t^2}{e^t-t}$
46. $\lim_{x\to \infty} x^2 e^{-x}$
47. $\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x\tan x}$
48. $\lim_{x\to 0} \frac{(e^x-1)^2}{x\sin x}$
49. $\lim_{\theta\to 0} \frac{\theta-\sin\theta\cos\theta}{\tan\theta-\theta}$
50. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x - 3x + x^2}{\sin x \sin 2x}$

Üstel ve Çarpım Durumundaki Belirsizlikler

Alıştırma 51–66'da, limitleri bulunuz.

51. $\lim_{x\to 1^+} x^{1/(1-x)}$
52. $\lim_{x\to 1^+} x^{1/(x-1)}$
53. $\lim_{x\to \infty} (\ln x)^{1/x}$
54. $\lim_{x\to e^+} (\ln x)^{1/(x-e)}$
55. $\lim_{x\to 0^+} x^{-1/\ln x}$
56. $\lim_{x\to \infty} x^{1/\ln x}$
57. $\lim_{x\to \infty} (1+2x)^{1/(2\ln x)}$
58. $\lim_{x\to 0} (e^x+x)^{1/x}$
59. $\lim_{x\to 0^+} x^x$
60. $\lim_{x\to 0^+} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

61. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-1}\right)^x$

62. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+2}\right)^{1/x}$

63. $\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x$

64. $\lim_{x\to 0^+} x(\ln x)^2$

65. $\lim_{x\to 0^+} x\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$

66. $\lim_{x\to 0^+} \sin x \cdot \ln x$

Teori ve Uygulamalar

Alıştırma 67–74'te, l'Hôpital Kuralı ile bulunamayan limit değerlerini başka yollarla bulunuz.

67. $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}}$

68. $\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}}$

69. $\lim_{x\to(\pi/2)^-}\frac{\sec x}{\tan x}$

70. $\lim_{x\to 0^+}\frac{\cot x}{\csc x}$

71. $\lim_{x\to\infty}\frac{2^x-3^x}{3^x+4^x}$

72. $\lim_{x\to-\infty}\frac{2^x+4^x}{5^x-2^x}$

73. $\lim_{x\to\infty}\frac{e^{x^2}}{xe^x}$

74. $\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{e^{-1/x}}$

75. Aşağıdakilerden hangisi doğru hangisi yanlıştır? Gerekçelerinizi açıklayınız.

a. $\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x\to 3}\frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$

b. $\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0$

76. Aşağıdakilerden hangisi doğru hangisi yanlıştır? Gerekçelerinizi açıklayınız.

a. $\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{2x-2}{2x-\cos x}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1$$

b. $\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2$

77. Aşağıdaki hesaplamalardan sadece biri doğrudur. Sizce hangisi? Diğerleri niçin yanlıştır? Gerekçelerinizi açıklayınız.

a. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0\cdot(-\infty) = 0$

b. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0\cdot(-\infty) = -\infty$

c. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1$

d. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{(1/x)}$

$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x\to 0^+}(-x) = 0$$

78. Verilen fonksiyonlar ve aralıklarda Ortalama Değer Teoremi'ni doğrulayan tüm c değerlerini bulunuz.

a. $f(x) = x, \quad g(x) = x^2, \quad (a,b) = (-2,0)$

b. $f(x) = x, \quad g(x) = x^2, \quad (a,b)$ herhangi

c. $f(x) = x^3/3 - 4x, \quad g(x) = x^2, \quad (a,b) = (0,3)$

79. **Sürekli Genişleme** Aşağıdaki fonksiyonu $x = 0$'da sürekli kılacak bir c değeri bulunuz.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{9x - 3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

Bulduğunuz c değerinin neden geçerli olduğunu açıklayınız.

80. a ve b'nin hangi değerlerinde limit sağlanır?

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan 2x}{x^3} + \frac{a}{x^2} + \frac{\sin bx}{x}\right) = 0$$

T 81. $\infty - \infty$ **Formu**

a. $f(x) = x - \sqrt{x^2+x}$'in grafiğini uygun olan geniş bir x değeri aralığında çizerek

$$\lim_{x\to\infty}\left(x - \sqrt{x^2+x}\right)$$

limiti için tahminde bulunuz.

b. Şimdi limiti l'Hôpital Kuralı ile bularak tahmininizi doğrulayınız. İlk adım olarak, $f(x)$'i $(x+\sqrt{x^2+x})/(x+\sqrt{x^2+x})$ kesri ile çarpın ve yeni payı sadeleştirin.

82. $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x}\right)$ limitini hesaplayınız.

T 83. **0 / 0 Formu** Grafiğini çizerek,

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^2 - (3x+1)\sqrt{x} + 2}{x-1}$$

limiti için bir tahminde bulunuz. Sonra tahminizi l'Hôpital Kuralı ile doğrulayınız.

84. Bu alıştırmada

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x$$

limiti ile

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

limiti arasındaki farklılığı belirleyiniz.

a. L'Hôpital Kuralı ile aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız;

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

T b. Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini $x \geq 0$ için birlikte çiziniz;

$$f(x) = \left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x \quad \text{ve} \quad g(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$$

f'nin g'ye göre davranışı nasıldır? $\lim_{x\to\infty} f(x)$ değerini tahmin ediniz.

c. $\lim_{x\to\infty} f(x)$'i l'Hôpital Kuralı ile hesaplayarak tahmininizi doğrulayınız.

85. Aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız;

$$\lim_{k\to\infty}\left(1+\frac{r}{k}\right)^k = e^r.$$

86. $x > 0$ iken, eğer varsa aşağıdaki fonksiyonların maksimum değerlerinin bulunuz

a. $x^{1/x}$

b. x^{1/x^2}

c. x^{1/x^n} (n pozitif tamsayı)

d. Her n pozitif tamsayısı için $\lim_{x\to\infty} x^{1/x^n} = 1$ olduğunu gösteriniz.

87. Aşağıdaki fonksiyonların yatay asimptotlarını bulmak için limit kullanınız.

a. $y = x\tan\left(\frac{1}{x}\right)$

b. $y = \frac{3x+e^{2x}}{2x+e^{3x}}$

88. $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ fonksiyonu için $f'(0)$'ı bulunuz.

T **89. $(\sin x)^x$'in $[0, \pi]$'ye sürekli genişlemesi**

a. $f(x) = (\sin x)^x$ fonksiyonunun $0 \le x \le \pi$ aralığında grafiğini çiziniz. $x = 0$ noktasında f fonksiyonunu sürekli kılmak için bir f değeri bulunuz.

b. (a) şıkkındaki sonucunuzu, l'Hôpital Kuralı ile $\lim_{x\to 0^+} f(x)$'i bularak doğrulayınız.

c. Grafiğe tekrar dönüp $[0, \pi]$ üzerinde f'nin maksimum değerini tahmin ediniz. f fonksiyonu maksimum değerini nerede alır?

d. (c) şıkkındaki grafikte f''nün grafiğini çiziniz, grafiğin x-eksenini kestiği noktaya bakarak (c) şıkkındaki tahmininizi doğrulayınız. İşlemi basitleştirmek için f' ifadesinden üstel faktörü yok ederek sadece bir sıfırı olan faktörün grafiğini çizebilirsiniz.

T **90. $(\sin x)^{\tan x}$ fonksiyonu** *(Alıştırma 89'un devamı)*

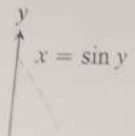
a. $-7 \le x \le 7$ aralığında $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.Grafikteki aralıklar için nasıl bir hesaplama yaparsınız? Aralıkların genişliği ne kadardır?

b. Şimdi $[0 \le x \le \pi]$ aralığında f fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Fonksiyon $x = \pi/2$ noktası için tanımlı değildir, ama grafik bu noktada kesintili değildir? Nedeni nedir? $x = \pi/2$ noktasında f'nin değeri grafikte nedir? (İpucu: $x \to (\pi/2)^-$ ve $x \to (\pi/2)^+$ iken lim f'i bulmak için l'Hôpital Kuralı'nı kullanınız.

c. (b)'deki grafikle devam ederek f'nin maksimum ve minimum değerlerini mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde bulunuz ve x'in değerlerini tahmin ediniz.

3. hafta

7.6 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar



Ters trigonometrik fonksiyonlar, üçgenlerin kenar ölçümlerinden açı hesaplamak istediğimizde ortaya çıkarlar. Ayrıca yararlı ters türevler sağlarlar ve diferansiyel denklemlerin çözümünde sıklıkla kullanılırlar. Bu bölüm fonksiyonların nasıl tanımlandığını, grafiklerinin nasıl çizildiğini ve nasıl hesaplandıklarını anlatmaktadır.